智能在线编程练习平台 - 项目周报 (第 2 周)

报告周期：2026 年 3 月 18 日

项目阶段：需求分析阶段

项目组长：李俊熠

填报人：孙赫

一、 本周工作概况

本周团队聚焦项目需求分析核心工作，持续深化需求调研、梳理需求细节，完成需求规格的完善与确认，同步推进项目前期筹备工作，为后续系统设计奠定坚实基础。本周重点完成了需求的最终确认、核心业务场景梳理，以及项目相关基础筹备工作，未开展任何编码相关工作。

二、 团队成员工作详情

- **李俊熠（项目组长）：**
  - 主持系统架构设计评审，确认“传统判题 + AI 赋能”双引擎的数据流向。

    - 完成火山引擎-豆包大模型平台的开发者认证、API 接入申请与鉴权密钥配置。
- **冯朝航（产品/需求/后端）：**
    - 组织全员进行需求最终确认，定稿《需求分析了文档》。
    - 与后端开发组协同，敲定底层数据库的字段类型、约束与关联关系。
- **谢浩敏（后端开发）：**
    - 结合需求规格，梳理数据库设计需求，明确核心实体的字段定义、数据约束及关联逻辑，完成数据库表结构的初步设计方案。
    - 梳理数据层核心需求，明确数据存储、查询的核心场景，为后续数据层设计提供需求支撑。
- **唐代鑫（后端开发）：**
    - 调研编程代码评测的核心需求，梳理 C++等主流编程语言的评测场景、输出要求，制定本地测试场景的需求方案。
    - 结合 AI 赋能需求，测试大模型 API 连通性，验证 AI 代码评价功能的可行性，明确 AI 接口调用的需求参数及返回要求。
- **胡阳（后端/前端开发）：**

    - 结合需求规格，梳理用户管理模块（注册/登录）及题库浏览模块的核心功能需求，输出标准 API 接口需求文档，明确接口调用场景及参数要求。
    - 梳理用户登录模块的业务逻辑需求，明确密码加密、身份校验等核心需求点，制定业务逻辑需求方案。
- **黄嘉鑫（前端开发）：**
    - 结合需求分析结果，使用原型设计工具产出用户主页、在线答题页及数据统计面板的 UI 交互原型图，贴合需求场景优化交互逻辑。
    - 梳理前端路由、状态管理的核心需求，制定前端工程的基础架构需求方案，明确路由守卫、状态管理的核心需求点。
- **孙赫（测试/文档）：**
    - 整理并归档《系统设计文档》与《数据库设计文档》。
    - 编写用户登录与注册模块的基础测试用例（覆盖正常流与密码错误等异常流）。

三、 风险与问题识别

- **风险描述：**大模型接口返回的评价内容格式存在随机性，直接提取数据进行持久化时易抛出反序列化异常。
- **应对方案：**计划在下周通过优化 Prompt，约束 AI 以标准的 JSON 格式输出，同时在 Java 端增加容错与重试机制。

四、 下周工作计划

1. 需求深化：重点梳理用户管理、题库管理相关的详细需求，完善需求细节，补充异常场景的需求说明。

2. 核心需求攻坚：针对评测引擎的核心需求，进一步细化业务逻辑，明确判题规则、流程等核心需求点。

3. 前期筹备：结合需求方案，完善前端静态页面的原型设计，同步细化 API 接口需求文档，为后续系统设计做好准备。